

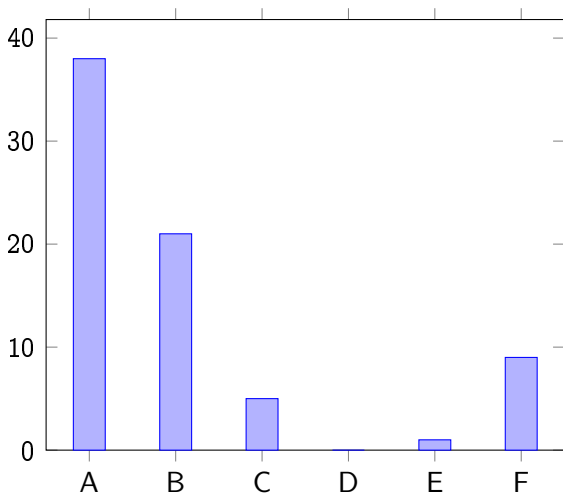
# 115 學年度資訊學科能力競賽臺南一中 校內初選

題解

Sep. 10 2026

# 預計解出來的人數

預測複賽線: 260 分



## Fun Fact

## Fun Fact – pA sample

pA 的範測二跟範測三分別是 2026 TOI 一模跟二模成績

然後二模第 20 小剛好是 67，笑死

# Fun Fact – pC

# Fun Fact – pD

- 模數給 1145141 是因為 114514 然後還以為會用到質數的性質。
- OEIS A027423

# Fun Fact – Appendix

因為不知道要放什麼在附錄

所以拿會考數學參考公式放在上面。

# A. 大家好我是今年選訓二階結訓選手

author : blame & tobiichi3227

## A. 大家好我是今年選訓二階結訓選手 – 題目敘述

給你一個長度為  $n$  的陣列  $A$

找其中由小到大排序，第  $k$  小的值是多少。

## A. 大家好我是今年選訓二階結訓選手 – 子任務

- 1  $0 \leq A_i \leq 10^9$
- 2 無額外限制

A. 大家好我是今年選訓二階結訓選手 –  $0 \leq A_i \leq 10^9$

給忘記開 long long 的人 67 分

因為忘記開真的很 67

## A. 大家好我是今年選訓二階結訓選手 – 無額外限制

這題有很多做法

- 1  $O(n^2)$  : 跑  $k$  次找最小值，每次找到最小值就在陣列上紀錄下來，然後下次就不要算到他。
- 2  $O(n^2)$  : 跑 bubble sort，然後找第  $k$  小。
- 3  $O(n \log n)$  : 跑 merge sort 或者 quick sort，找第  $k$  小。
- 4  $O(n)$  : 用 nth\_element 找第  $k$  小可以做到線性。

## B. 好多手錶

author : tobiichi3227

## B. 好多手錶 – 題目敘述

給一個  $W$  的陣列，值最多加到 43200，超過會  $MOD$  43200

求最少要增加多少次才會使整個陣列相同

## B. 好多手錶 – 子任務

- 1 所有  $t_i$  相同
- 2  $W = 2$
- 3  $W \leq 8$
- 4  $W \leq 2000$
- 5  $W \leq 20000$
- 6 無額外限制

## B. 好多手錶 – 所有 $t_i$ 相同

送分的，拿不到可以考慮回家休息了

時間都一樣就不用調整了

## B. 好多手錶 – $W = 2$

還是送分的，沒拿到可以檢討自己了

算兩個時間差，看是直接讓小的調整到大的比較好還是繞一圈比較好

## B. 好多手錶 – $W \leq 8$

應該隨便做都有？

## B. 好多手錶 – $W \leq 2000$

直接枚舉時間從 0 到 43199，並枚舉所有手錶

計算哪個時間調整過去所需花費最小

複雜度  $O(43200N)$

## B. 好多手錶 – $W \leq 20000$

思考一下可以發現要調整到的時間會是某一支手錶原本的時間  
為甚麼呢

考慮相鄰且不同的時間  $t_i < t_{i+1}$

選一個目標時間  $x$  使得  $t_i < x < t_{i+1}$ ，當  $x$  增加一秒時，所有  $t_w$  都要加一秒，整體增加  $N$

相鄰的區間內成本嚴格遞增，所以挑左端點是最好的，而左端點  $t_i$  必然存在於原本的時間中

## B. 好多手錶 – $W \leq 5000$

基於前面所說的，我們可以直接枚舉所有手錶，每次選一個當作目標時間

計算哪個時間調整過去的花費最小

複雜度  $O(N^2)$

## B. 好多手錶 – 無額外限制

這個有兩個做法，先講  $O(N \log_2 N)$  的

先排序所有時間，挑一個目標時間  $x = t_i$ ， $t_1 \cdots t_i$  調整到  $t_i$  不需要跨過 43200， $t_{i+1} \cdots t_W$  需要跨過 43200

對於所有  $j \leq i$  成本為

$$\sum_{j=0}^i (t_j - t_i) = (i+1)t_i - \sum_{j=0}^i a_j$$

對於所有  $j > i$  成本為

$$\sum_{j=i+1}^{N-1} (43200 - (t_j - t_i)) = (N-i-1)(43200 + t_i) - \sum_{j=i+1}^{N-1} a_j$$

## B. 好多手錶 – 無額外限制

可以發現後面那個  $\sum$  就是前綴和

所以我們對原本的陣列求前綴和並枚舉所有時間就好了

複雜度  $O(N \log_2 N)$

## B. 好多手錶 – 無額外限制

另一個更快的做法

令  $M = 43200$

定義

$$F(x) = \sum_{i=1}^N (x - t_i + M) \bmod M$$

，代表往前調到時間  $x$  的總成本

要找  $\min_{0 \leq x \leq M} \{F(x)\}$

假設我們知道  $F(x)$ ，從  $x$  增加到  $x + 1 \pmod{M}$  一般來說總成本需要增加  $N$

但如果某個手錶已經在  $x + 1$  了，那成本不同

## B. 好多手錶 – 無額外限制

所以成本變化不是  $+1$ ，而是  $-(M - 1)$ ，總成本需要額外減去  $M$

如果時間為  $x + 1$  的手錶有  $cnt[x + 1]$  支，則  
 $F(x + 1) = F(x) + N - M \cdot cnt[x + 1]$

先算  $F(0)$

$$F(0) = \sum_{i=1}^N \begin{cases} 0, & \text{if } t_i = 0, \\ M - t_i, & \text{if } t_i > 0. \end{cases}$$

剩下的  $F(1), F(2), \dots, F(M - 1)$  遞推算一下就有了

然後算的時候順便找最小值，複雜度  $O(N)$

## B. 好多手錶 – 無額外限制

但這題沒打算卡到  $O(N)$ ，所以  $N \log_2 N$  就可以過了

雖然  $O(N)$  的程式應該更好寫



D. 1145141

author : blame

## D. 1145141 – 題目敘述

給定一個正整數  $n$ ，求  $n!$  的正因數個數。

$$1 \leq n \leq 10^9$$

## D. 1145141 – 子任務

1  $1 \leq n \leq 5$

2  $1 \leq n \leq 15$

3  $1 \leq n \leq 10^3$

4  $1 \leq n \leq 10^6$

5  $1 \leq n \leq 10^8$

6  $1 \leq n \leq 10^9$

D.  $1145141 - 1 \leq n \leq 5$  &  $1 \leq n \leq 15$

$n \leq 5$  :

$ans = 1, 1, 2, 4, 8, 16$

$$D. 1145141 - 1 \leq n \leq 5 \ \& \ 1 \leq n \leq 15$$

$$n \leq 5 :$$

$$ans = 1, 1, 2, 4, 8, 16$$

$$n \leq 15 :$$

$$15! \approx 10^{12}$$

所以可以先把  $n!$  算出來之後再用  $O(\sqrt{n})$  計算因數個數

$$D. 1145141 - 1 \leq n \leq 10^3$$

這邊有一個很關鍵的數學公式。

### 推論

當我們把  $a$  進行質因數拆解為

$$a = p_1^{k_1} \times p_2^{k_2} \times \dots \times p_n^{k_n}$$

因為對於每個質因數，可以選  $0 \sim k$  個，  
且每種選擇都可以對應到不同的因數。

所以對於  $a$  的正因數個數總和為

$$(k_1 + 1) \times (k_2 + 1) \times \dots \times (k_n + 1)$$

$$D. 1145141 - 1 \leq n \leq 10^3$$

那麼題目就轉化為了，對於一個質數  $p$  來講

他在  $n!$  中總共貢獻多少次質因數？

$\Rightarrow n!$  最多除多少次  $p$  才可以不被  $p$  整除

最後把  $[1, n]$  中的質數貢獻  $+1$  後全部乘起來就是答案了

更數學一點來講

$$ans = \prod_{p=1, p \text{ is prime}}^n (k+1), k \text{ is the maximum number such that } p^k | n!$$

$$D. 1145141 - 1 \leq n \leq 10^3$$

所以枚舉每個數字，用  $O(\sqrt{n})$  判斷他是否為質數

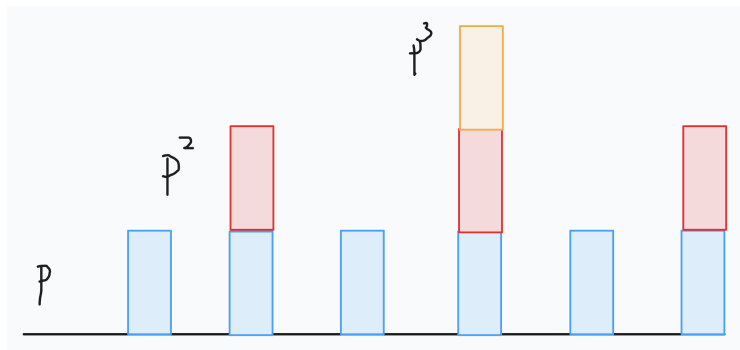
假如是質數，則跑過  $1 \sim n$ ，並計算總共除掉多少次。

對於每個數字最多會被  $p$  除掉  $\log(n)$  次

花費時間  $O(n(\sqrt{n} + n \log(n))) = O(n^2 \log(n))$

$$D. 1145141 - 1 \leq n \leq 10^6$$

想像對於某個質數  $p$ ，在數線上  $k$  的長相：



$$D. 1145141 - 1 \leq n \leq 10^6$$

發現只要  $k = 2$  的地方就會被  $k = 1$  的格子佔到欸?

雖然聽起來很像廢話，但是會發現我們可以將  $k = ?$  分開算

$k = a$  在  $n!$  中貢獻很好算，就是  $\lfloor \frac{n}{a} \rfloor$

然後發現  $k$  最大也才  $\log(n)$  量級

$$D. 1145141 - 1 \leq n \leq 10^6$$

發現只要  $k = 2$  的地方就會被  $k = 1$  的格子佔到欸?

雖然聽起來很像廢話，但是會發現我們可以將  $k = ?$  分開算

$k = a$  在  $n!$  中貢獻很好算，就是  $\lfloor \frac{n}{a} \rfloor$

然後發現  $k$  最大也才  $\log(n)$  量級

跑質數篩找質數  $p$ ，用  $O(\log n)$  的時間枚舉  $k$ ，時間複雜度總共  $O(n + |\{p\}| \log n)$

$$\text{D. } 1145141 - 1 \leq n \leq 10^8 \ \& \ 1 \leq n \leq 10^9$$

剛剛的解法，空間開  $O(n)$  掛了。

所以我們想要讓空間少一點。

$$D. 1145141 - 1 \leq n \leq 10^8 \ \& \ 1 \leq n \leq 10^9$$

剛剛的解法，空間開  $O(n)$  掛了。

所以我們想要讓空間少一點。

首先，先分兩個 case 討論：

- $p \leq \sqrt{n}$
- $p > \sqrt{n}$

$$D. 1145141 - 1 \leq n \leq 10^8 \ \& \ 1 \leq n \leq 10^9$$

$$p \leq \sqrt{n}$$

因為我們可以花  $\sqrt{n}$  的時間跟空間求出這些符合條件的質數  $p$  們

所以照剛剛解法求就好了。

$$D. 1145141 - 1 \leq n \leq 10^8 \text{ \& } 1 \leq n \leq 10^9$$

$$p \leq \sqrt{n}$$

因為我們可以花  $\sqrt{n}$  的時間跟空間求出這些符合條件的質數  $p$  們

所以照剛剛解法求就好了。

$$p > \sqrt{n}$$

對於這些  $p$  來講，他們  $p^2 > n$  欸!

那這樣不就是只要算  $(\sqrt{n}, n]$  中的質數們  $\lfloor \frac{n}{p} \rfloor$  的總和嗎?

$$D. 1145141 - 1 \leq n \leq 10^8 \text{ \& } 1 \leq n \leq 10^9$$

觀察到  $\lfloor \frac{n}{p} \rfloor$  只有  $\sqrt{n}$  個而已。

所以可以用數論分塊找到對於  $k = \lfloor \frac{n}{p} \rfloor$  所對應的區間  $[l, r]$

也就是對於  $[l, r]$  區間中的質數  $p$  們，他們的  $k$  都是  $\lfloor \frac{n}{l} \rfloor$

D.  $1145141 - 1 \leq n \leq 10^8$  &  $1 \leq n \leq 10^9$

觀察到  $\lfloor \frac{n}{p} \rfloor$  只有  $\sqrt{n}$  個而已。

所以可以用數論分塊找到對於  $k = \lfloor \frac{n}{p} \rfloor$  所對應的區間  $[l, r]$

也就是對於  $[l, r]$  區間中的質數  $p$  們，他們的  $k$  都是  $\lfloor \frac{n}{l} \rfloor$

數學中， $\pi(n)$  為  $< n$  總共有多少個質數。

這樣不就轉成了，數論分塊中的  $[l, r]$ ，對於答案的貢獻為  
 $(k + 1)^{(\pi(r) - \pi(l-1))}$

$$D. 1145141 - 1 \leq n \leq 10^8 \text{ \& } 1 \leq n \leq 10^9$$

觀察到  $\lfloor \frac{n}{p} \rfloor$  只有  $\sqrt{n}$  個而已。

所以可以用數論分塊找到對於  $k = \lfloor \frac{n}{p} \rfloor$  所對應的區間  $[l, r]$

也就是對於  $[l, r]$  區間中的質數  $p$  們，他們的  $k$  都是  $\lfloor \frac{n}{l} \rfloor$

數學中， $\pi(n)$  為  $< n$  總共有多少個質數。

這樣不就轉成了，數論分塊中的  $[l, r]$ ，對於答案的貢獻為  $(k + 1)^{(\pi(r) - \pi(l-1))}$

那要怎麼求  $\pi(n)$ ?

D.  $1145141 - 1 \leq n \leq 10^8$  &  $1 \leq n \leq 10^9$

- 令  $p_k$  為從小到大數第  $k$  個質數
- $\text{lpf}(x)$  是  $x$  最小的質因數

D.  $1145141 - 1 \leq n \leq 10^8$  &  $1 \leq k \leq 10^9$

- 令  $p_k$  為從小到大數第  $k$  個質數
- $\text{lpf}(x)$  是  $x$  最小的質因數

然後通靈出一個 dp 函式。

$$dp(n, k) = \sum_{i=2}^n 1[\text{i is a prime or } \text{lpf}(i) > p_k]$$

這樣對於  $[2, n]$  的質數個數  $\pi(n)$ ，就直接求  $dp(n, \infty)$  就好了。

D.  $1145141 - 1 \leq n \leq 10^8$  &  $1 \leq n \leq 10^9$

不難發現到，其實只要求到  $dp(n, \leq \sqrt{n}$  最大的質數的 rank)

而對於  $dp(n, 0)$  的初始狀態，肯定是  $[2, n]$  的所有數了，所以是  $dp(n, 0) = 2$

而這個 dp 其實就是慢慢從第一、第二個 ... 質數篩上去，所以對於  $dp(n, j)$  的轉移，其實可以看成

$$dp(n, j) = dp(n, j - 1) - (dp(\lfloor \frac{n}{p_j} \rfloor, j - 1) - (j - 1))$$

從  $dp(n, j - 1)$  轉上來，要把那些  $lpf(x) = p_j$  的篩掉，阿那些數量是  $dp(\lfloor \frac{n}{p_j} \rfloor)$

但因為 dp 的定義，所以需要把  $1 \sim \lfloor \frac{n}{p_j} \rfloor$  的質數刪掉，那些剛好等於  $j - 1$

$$D. 1145141 - 1 \leq n \leq 10^8 \ \& \ 1 \leq n \leq 10^9$$

最後用 bottom up 的形式

從  $j = 0$  慢慢做背包上去算 dp

$$D. 1145141 - 1 \leq n \leq 10^8 \ \& \ 1 \leq n \leq 10^9$$

最後用 bottom up 的形式

從  $j = 0$  慢慢做背包上去算 dp

恭喜你，發明了 min25 篩!

$$D. 1145141 - 1 \leq n \leq 10^8 \ \& \ 1 \leq n \leq 10^9$$

然後你開開心心的丟上去，你就會發現 TLE 在  $1 \leq n \leq 10^9$  的 case 了！

因為你每次整數分塊  $O(\sqrt{n})$  又搭配上 min25 篩的  $O(\frac{n^{\frac{3}{4}}}{\log(n)})$ ，變成了  $O(n^{\frac{7}{8}})$ ！

所以你要改成 top down，然後用 unordered\_map 存。

或者跑一次 bottom up (因為神奇的，你在整數分塊中需要的  $\pi(n)$  的  $n$  集合剛好等於 min25 中算過的  $n$  集合) 就可以 AC 了！